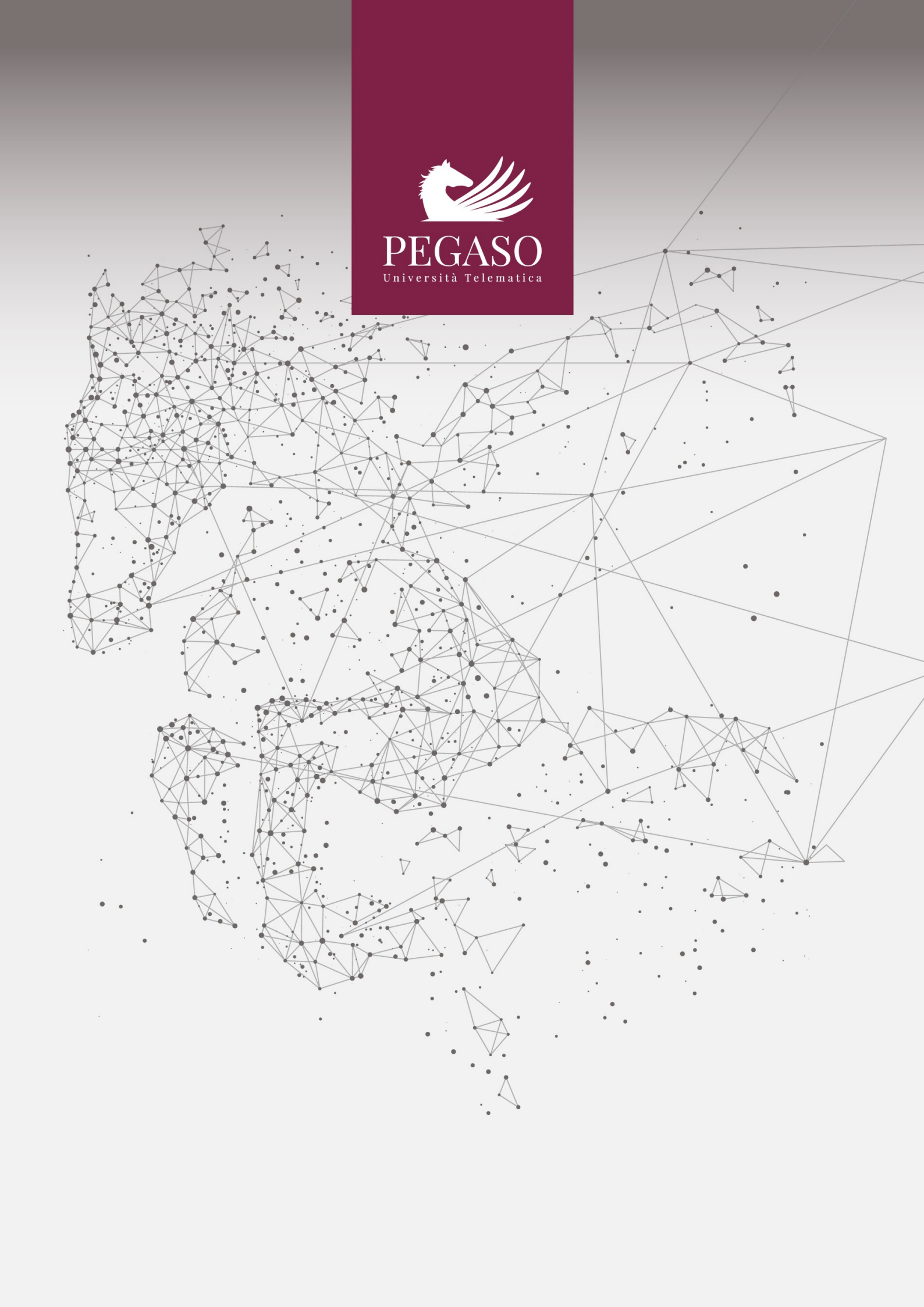

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LA PARTNERSHIP: MODALITÀ DI GESTIONE E MECCANISMI DI PROTEZIONE 3

1.1 GESTIONE DELLA PARTNERSHIP 7
1.2 MECCANISMI DI PROTEZIONE 9
1.3 TIPOLOGIE DI PARTNERSHIP 10

2. LA COLLABORAZIONE TECNOLOGICA 11

2.1 OBIETTIVI E REQUISITI 11
2.2 TIPOLOGIE DI CODESIGN 13

3. TECNICHE E STRUMENTI 21

BIBLIOGRAFIA 23

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. La partnership: modalità di gestione e meccanismi di protezione

Le partnership fra cliente e fornitore si realizzano nell'ambito del mercato collaborativo. Il caso Textile Machines illustra la storia di una relazione collaborativa e ci consente alcune riflessioni di carattere generale.

Il caso Textile Machines

Benché fosse luglio inoltrato, T.V., responsabile degli acquisti della Textile Machines, un'azienda produttrice di macchine tessili, non riusciva a pensare serenamente alle proprie ferie: erano mesi che Elettrica, un fornitore di quadri di controllo per orditoi, non era all'altezza delle aspettative dell'azienda cliente, consegnando in ritardo componenti di qualità scadente.

La partnership Textile Machines-Elettrica

T.V. ricordava che il Direttore generale della Textile Machines, M.B., aveva raccomandato di gestire con particolare cura quella che egli chiamava "partnership" con Elettrica, dimostrando un interesse del tutto particolare per quella relazione di fornitura che influiva sulla qualità di prodotto degli orditoi di Textile Machines e, quindi, sulla quota di mercato dell'azienda. Infatti T.V. sapeva bene che i quadri di Elettrica avevano un impatto significativo sull'affidabilità degli orditoi in cui venivano inseriti e che il loro costo era rilevante, in quanto costituiva circa il 10% di quello del prodotto finito. Inoltre, l'affidabilità e il prezzo degli orditoi erano proprio le leve con cui Textile Machines cercava di ottenere ordini sul mercato finale. Il prezzo e l'affidabilità erano variabili cruciali, in quanto i clienti di Textile Machines erano industrie tessili interessate a orditoi affidabili (in un impianto di tessitura c'è tipicamente un orditoio ogni 20-30 telai) e possibilmente non troppo costosi (gli orditoi sono macchine complesse che costano tra i 250.000 e i 450.000 dollari/unità). Offrire orditoi a basso prezzo era una strategia vincente soprattutto nei mercati in rapida crescita dell'Estremo Oriente, ma rimaneva una leva competitiva importante anche nei mercati occidentali.

Elettrica era un'impresa di dimensioni simili a Textile Machines che produceva quadri elettrici per impianti industriali di vario tipo. I clienti di Elettrica erano imprese differenti: alcuni comperavano grandi quantità ed erano responsabili di una quota significativa del fatturato di Elettrica, mentre altri richiedevano sporadicamente apparecchiature elettriche di valore modesto. Textile Machines era un cliente importante per Elettrica, in quanto responsabile del 10% circa del suo fatturato, ma almeno altri due clienti erano

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

altrettanto importanti per valore e complessità delle transazioni. La relazione tra Textile Machines ed Elettrica era iniziata circa un anno e mezzo prima; in quel periodo Textile Machines stava sviluppando una nuova linea di orditoi e aveva deciso di coinvolgere un fornitore per la progettazione dei quadri di controllo.

Textile Machines non possedeva le competenze necessarie allo scopo e non era nemmeno intenzionata ad acquisirle; l'impresa stava infatti perseguendo una politica di deverticalizzazione che l'aveva portata a concentrarsi su poche selezionate competenze chiave e a esternalizzare tutte le attività che non erano a esse collegate. L'incidenza degli acquisti sul costo del prodotto era pari a circa il 65%. Non era possibile acquistare i quadri di controllo a catalogo da un fornitore che li aveva progettati autonomamente, in quanto si trattava di componenti complessi non standard, e caratterizzati dalla presenza di legami significativi con il resto del prodotto. La scelta dell'impresa da coinvolgere nelle attività di progettazione era quindi ricaduta su Elettrica, fornitore dotato di buone capacità tecnico-progettuali oltre che produttive, e situato nello stesso distretto industriale di Textile Machines. In cambio dello sforzo profuso nella progettazione di quadri personalizzati per gli orditoi di Textile Machines, quest'ultima si era impegnata ad acquistare un quantitativo minimo ogni anno per almeno due anni. L'anno successivo le due imprese avevano sentito l'esigenza di condividere i propri piani di produzione; a questo scopo era stata messa a punto una procedura di pianificazione comune su un orizzonte temporale pari a quattro mesi, di cui i primi due andavano considerati congelati (ovvero Textile Machines non poteva variare gli ordini emessi). La condivisione dei piani produttivi risultava utile in quanto i quadri sono componenti non standard che contribuiscono significativamente alla personalizzazione dell'orditoio in cui vengono inseriti, di conseguenza non possono essere prodotti e poi messi in magazzino, ma è necessario pianificare la loro produzione sulla base del piano di produzione degli orditoi stessi. La collaborazione operativa con Elettrica aveva permesso a Textile Machines di aumentare la flessibilità e di migliorare la capacità di affrontare ordini imprevisti.

La crisi della relazione

Dopo un avvio tanto brillante, la relazione tra Textile Machines ed Elettrica aveva cominciato a dare qualche problema e le prestazioni del fornitore si erano rivelate al di sotto delle aspettative del cliente. In particolare, la qualità di conformità non era più eccellente e i ritardi di consegna erano a mano a mano aumentati. Inoltre, il prezzo dei quadri era cresciuto sensibilmente negli ultimi sei mesi, deludendo le aspettative di Textile Machines. Il Direttore generale comunicò allora al responsabile degli acquisti che intendeva decidere personalmente in merito alla fornitura dei quadri. Egli decise di raccogliere maggiori informazioni su cui riflettere. Poiché la flessibilità era una leva competitiva importante per Textile Machines, M.B. decise di parlare subito con R.F., responsabile della pianificazione della produzione. I due

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

conclusero che il processo produttivo di Elettrica risultava effettivamente critico per la flessibilità di Textile Machines, sia per la personalizzazione del prodotto, sia per la flessibilità di consegna. Poiché i quadri specifici inseriti in un orditoio contribuivano alla sua personalizzazione, era chiaro che la possibilità di Textile Machines di consegnare al cliente un orditoio particolare dipendeva anche dalla capacita di Elettrica di produrre in tempo i quadri di controllo richiesti.

Per quanto riguarda la flessibilità di consegna, il responsabile della produzione spiegò al Direttore generale che le prestazioni produttive di Elettrica erano importanti soprattutto per far fronte con successo a ordini imprevisti. In definitiva, dall'incontro con R.F. emerse che le prestazioni produttive di Elettrica influenzavano pesantemente la capacità di Textile Machines di soddisfare le aspettative dei clienti circa la consegna del macchinario finito.

M.B. decise allora di parlare anche con il responsabile dell'ufficio tecnico (S.D.), che si occupava della progettazione dei prodotti di Textile Machines e che aveva lavorato con i tecnici di Elettrica. Il capo dell'ufficio tecnico ricordava una buona collaborazione con i progettisti del fornitore, agevolata dalla vicinanza fisica tra le due imprese che aveva favorito contatti frequenti e scambi di informazioni. La progettazione congiunta aveva permesso alle imprese coinvolte di convergere rapidamente verso specifiche tecniche stabili; in particolare il processo di definizione delle specifiche dei quadri aveva richiesto una forte interazione tra i tecnici delle due imprese, in quanto era stato necessario completare la competenza sistemica dell'orditoio presidiata dagli ingegneri di Textile Machines con la conoscenza specifica dei quadri di controllo detenuta dai progettisti del fornitore. S.D. ricordava che la collaborazione nelle attività di progettazione si era conclusa dopo circa un anno dall'inizio. In seguito l'orditoio era stato parzialmente riprogettato per ridurre i costi di produzione, ma questa volta Elettrica non era stata coinvolta attivamente e le erano semplicemente state comunicate le nuove specifiche dei quadri di controllo. C'era poi stata un'ulteriore riprogettazione dell'orditoio necessaria per adeguarsi alle nuove leggi in materia di sicurezza; questa seconda riprogettazione aveva portato a una radicale ridefinizione delle caratteristiche dei quadri di controllo, tuttavia nemmeno questa volta il fornitore era stato preventivamente coinvolto. M.B. non capiva come mai una buona collaborazione nelle attività di progettazione come quella avvenuta inizialmente con Elettrica non avesse dato luogo a un continuo coinvolgimento del fornitore nella modifica e nella ridefinizione delle specifiche di progetto dell'orditoio. A questo proposito S.D. aveva osservato che coinvolgere attori esterni nello sviluppo di nuovi prodotti era piuttosto oneroso per entrambe le imprese coinvolte e che era quindi preferibile rinunciare a questa pratica quando si desiderava semplicemente apportare delle modifiche a un prodotto esistente. A riprova del fatto che questa scelta era stata ottimale, S.D. riferì di non aver ricevuto alcuna lamentela “tecnica” da parte del fornitore.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Verso il rilancio della partnership

M.B. aveva le idee sempre più confuse: gli sembrava che, a parte qualche questione marginale, la sua impresa avesse seguito alla lettera le best practices in materia di strategie di acquisto. Eppure qualcosa non aveva funzionato e il risultato di tanto impegno profuso nella relazione era stato chiaramente insoddisfacente. Egli rimaneva comunque restio a cambiare fornitore, in quanto la relazione con Elettrica aveva raggiunto un certo grado di sviluppo prima di entrare in crisi e forse sarebbe stato meno costoso cercare di rinvigorire la partnership esistente piuttosto che spendere risorse per stabilirne una nuova con un altro fornitore.

Prima di prendere una decisione, comunque, M.B. voleva sentire anche l'opinione del fornitore e a questo scopo telefonò a C.G.S., Direttore generale di Elettrica. Dalla conversazione emerse che il fornitore era consapevole che le proprie prestazioni erano al momento piuttosto scadenti, ma questo problema era una diretta conseguenza di due eventi precisi: la riprogettazione del prodotto eseguita da Textile Machines aveva fatto lievitare i costi di produzione e aveva costretto Elettrica ad acquistare alcuni componenti elettronici critici per il quadro di controllo da un fornitore molto costoso; Elettrica recentemente aveva vinto una grande commessa dalle Ferrovie dello Stato e questo ordine aveva sovraccaricato il suo sistema produttivo. C.G.S. si dimostrò molto cordiale ed espresse il proprio sincero interesse per una rivitalizzazione della relazione con Textile Machines.

Il caso Textile Machines ci mostra un esempio di relazione di partnership, evidenziandone i pregi e difetti. Soprattutto ci permette di discutere le modalità di attuazione di una relazione di fornitura di tipo collaborativo.

Notiamo subito che la partnership fra Textile Machines ed Elettrica è un'iniziativa che ha coinvolto varie funzioni all'interno delle due aziende (acquisti, ufficio tecnico, produzione) ed è stata voluta direttamente dalla direzione generale. Inoltre le due aziende hanno condiviso i rischi e i benefici del nuovo prodotto progettandolo insieme, in particolare il cliente ha garantito al fornitore un livello minimo di ordini per gli anni successivi, confermando l'orientamento al medio-lungo periodo della relazione. È stato sviluppato congiuntamente un quadro di controllo rispondente alle esigenze del cliente, in termini di qualità e di costo; inizialmente il fornitore sembrava affidabile. Tuttavia col passare del tempo le prestazioni si sono deteriorate, mostrando anche i rischi a cui ci si espone scegliendo una relazione di partnership: la mancanza di pressione competitiva e la garanzia di una domanda sicura nel medio-lungo termine possono far sì che le prestazioni del fornitore si deteriorino; inoltre cambiare un fornitore unico può rivelarsi problematico o troppo oneroso.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1.1 Gestione della partnership

Le relazioni di partnership con i fornitori richiedono il coinvolgimento intenso di diverse funzioni aziendali. Si tratta di una caratteristica fondamentale che distingue nettamente il mercato collaborativo dal mercato competitivo, dove solitamente le funzioni commerciali (acquisti per il cliente e vendite per il fornitore) hanno un ruolo predominante se non esclusivo.

La Figura 1 rappresenta la differenza di interfaccia fra le due tipologie di rapporto: in un mercato competitivo vi è un contatto fra le aziende essenzialmente limitato all'interazione diretta tra compratore (*buyer*) e venditore (*seller*) mentre altri ruoli e funzioni delle due aziende non vengono in contatto (modello "*papillon*"); in una partnership invece l'interfaccia organizzativa della relazione è molto più estesa e coinvolge tutte le funzioni interessate: gli acquisti, la progettazione, il marketing, la produzione, la programmazione sul lato cliente e le vendite, la progettazione, la produzione, la distribuzione fisica/logistica sul lato fornitore (modello "*diamante*").

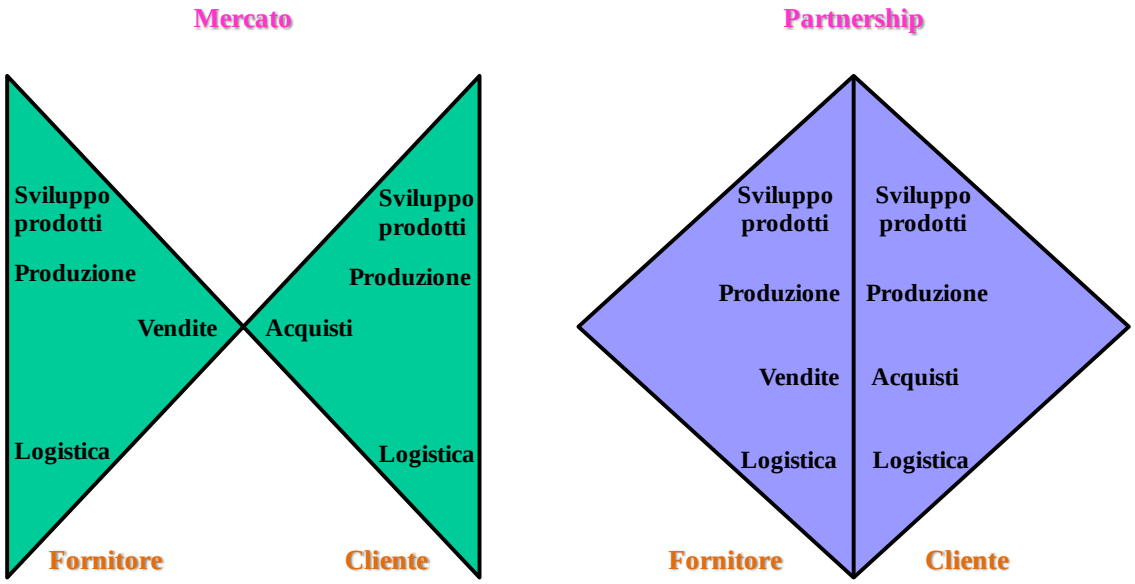


Figura 1 - *Interfaccia fra cliente e fornitore: modelli papillon e diamante*

A questo punto potrebbe sorgere qualche dubbio riguardo al ruolo delle funzioni commerciali in una partnership: quale compito hanno? Sono ancora necessarie? La funzione acquisti, in un rapporto di mercato competitivo, deve cercare di massimizzare i benefici che la concorrenza può portare all'azienda, attraverso la selezione dei fornitori e la negoziazione.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In un rapporto di partnership, invece, una gestione esclusivamente negoziale e conflittuale del fornitore è insufficiente o addirittura controproducente, in quanto i presupposti sono quelli della collaborazione e non più della competizione. Nel caso Textile Machines il disagio del responsabile degli acquisti è anche legato a non sapere come gestire un rapporto di fornitura che dovrebbe essere radicalmente diverso da tutti quelli che ha affrontato in precedenza. Non si tratta tanto di incapacità personale, ma della necessità di comprendere che, al mutare dei rapporti con il fornitore, deve mutare anche il ruolo del buyer. Infatti, la partnership richiede una serie di attività addizionali da parte della funzione acquisti: dalla selezione e valutazione strategica in ottica di lungo periodo alla gestione del rapporto collaborativo, allo sviluppo delle competenze dei fornitori, fino al coordinamento delle complesse interazioni fra le varie funzioni coinvolte. Infatti, l'allargamento dell'interfaccia fra le aziende crea anche difficoltà gestionali: il buyer si deve trasformare e diventare il process owner delle relazioni con i fornitori. Il ruolo degli acquisti, quindi, non solo non diventa marginale, ma assume al contrario una nuova rilevanza. È importante che, dal punto di vista organizzativo, vi sia coerenza: non si possono instaurare partnership con i fornitori senza aver modificato il ruolo dei buyer. Questo avviene da un lato con la ridefinizione dei compiti e la formazione delle persone, ma anche con la modifica dei sistemi di valutazione e incentivo: finché i buyer vengono valutati soltanto sulla capacità di risparmiare sui costi di acquisto, difficilmente assumeranno un'ottica di collaborazione con i fornitori invece di una competitiva.

Tuttavia, è importante chiarire che, anche nell'ambito di rapporti di partnership, non scompaiono né l'attenzione ai costi né gli spazi per la negoziazione anche dura. Le negoziazioni collaborative mirano a massimizzare i benefici di entrambe le parti creando un valore aggiunto che viene spartito fra cliente e fornitore (logica win-win). È molto importante definire a priori come spartire i benefici.

Anche in un contesto di collaborazione vi sarà dunque una fase di negoziazione: questo è uno dei ruoli fondamentali degli acquisti nel momento in cui si avvia una partnership. Affinché questa abbia successo, è essenziale definire chiaramente e fin da subito le “regole del gioco”, le proporzioni con le quali verrà spartita la “torta” dei benefici: il potere contrattuale conta eccome, anche in una relazione di partnership. In questo senso la spartizione può anche essere asimmetrica in ragione del potere contrattuale relativo. L'aspetto importante è che le parti ne ricavino una sensazione di equità e correttezza (fairness) commisurata alle forze in campo. Una volta concordati questi aspetti, le parti hanno tutto l'interesse a sforzarsi di “ingrandire la torta”, ovvero massimizzare il valore aggiunto della collaborazione, al fine di massimizzare i propri benefici.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1.2 Meccanismi di protezione

In quale modo Textile Machines avrebbe potuto cautelarsi dai rischi a cui si è esposta? Quali sono in generale gli strumenti a disposizione di un'azienda, cliente o fornitore che sia, per instaurare una partnership tutelandosi da rischi eccessivi? Vediamo ora i principali:

- *contratti quadro*: si tratta di contratti di medio-lungo termine, che sanciscono una relazione di fornitura duratura, garantendo al fornitore la possibilità di recuperare gli investimenti dedicati effettuati. Al tempo stesso questi contratti dovrebbero tutelare anche il cliente, garantendo la capacità produttiva del fornitore necessaria a far fronte alla domanda. Questo aspetto non è stato curato da Textile Machines, che in effetti ha sofferto ritardi di consegna a causa della saturazione della capacità produttiva di Elettrica, che aveva assunto una nuova grande commessa, senza curarsi di avere capacità produttiva sufficiente;
- *monitoraggio delle prestazioni*: attraverso un controllo costante e tempestivo di tutte le prestazioni rilevanti il cliente può accorgersi per tempo di problemi quali difettosità e ritardi, evitando di rendersene conto solo dopo molti mesi, come è avvenuto nel caso Textile Machines. Tuttavia è bene sottolineare che il monitoraggio, in una relazione di partnership, deve essere realmente volto al miglioramento e non al sanzionamento: i risultati, buoni o scadenti che siano, devono essere tempestivamente comunicati al fornitore, in modo da costituire una fonte di apprendimento. Inoltre deve essere chiaro a entrambe le parti quali prestazioni vengono rilevate e come, in modo da allineare gli sforzi del fornitore con gli obiettivi del cliente;
- *investimenti relazionali*: se uno dei partner effettua investimenti specifici per la relazione, privi cioè di valore al di fuori di essa, quali ad esempio la progettazione di un componente su misura o la realizzazione di uno stampo, si espone a un rischio, ma fornisce alla controparte una forte garanzia di impegno. Gli investimenti relazionali dedicati (effettuati cioè da entrambe le parti) costituiscono un forte supporto alla collaborazione;
- *condivisione di conoscenza*: lo scambio di know-how fra i partner costituisce una particolare forma di investimento dedicato. Ad esempio, le attività di supporto e sviluppo del fornitore da parte del cliente sono una garanzia di impegno nel medio-lungo termine, altrimenti il costo di tali attività andrebbe perso. A ben vedere lo scambio di know-how è il vero elemento che distingue la partnership dai normali rapporti di mercato, nei quali lo scambio è limitato ai prodotti/servizi, al denaro e alle informazioni necessarie alla transazione;
- *trasparenza e riconoscimento dei costi*: è una delle leve più critiche ma anche più efficaci, in quanto se il fornitore rivela la propria struttura di costo, il cliente è tutelato rispetto alla richiesta di prezzi

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

troppo elevati; contemporaneamente il fornitore può ottenere il riconoscimento dei propri costi, compresi quelli dovuti a investimenti dedicati;

- *reputazione*: può giocare un ruolo rilevante in una prospettiva di medio-lungo termine. Un partner che si comporti in modo opportunistico può ottenere vantaggi nel breve termine, ma incontrare successivamente forti difficoltà a trovare nuovamente qualcuno disposto a collaborare con lui. Nel caso Textile Machines, l'azienda temeva che sostituendo bruscamente Elettrica, pur in assenza di gravi responsabilità di quest'ultima, gli altri fornitori del distretto avrebbero maturato nei suoi confronti una percezione di inaffidabilità.

1.3 Tipologie di partnership

Il caso Textile Machines ci ha mostrato che un rapporto di collaborazione fra cliente e fornitore può riguardare due ambiti fondamentalmente distinti: il primo è il cosiddetto "sviluppo dei nuovi prodotti", nel caso specifico la progettazione di un nuovo modello di orditoio e del relativo sistema di controllo, che ha visto il coinvolgimento del fornitore. Definiamo questo tipo di partnership una *collaborazione tecnologica*, in quanto le due aziende hanno instaurato un rapporto di stretta interazione riguardante attività di sviluppo che richiedono il contributo delle conoscenze tecnologiche di entrambi gli attori. Chiaramente si tratta di processi discontinui; la progettazione di un nuovo prodotto è un'attività saltuaria, sebbene oggigiorno l'accorciamento dei cicli di vita e l'ampliamento della gamma ne abbiano aumentato la frequenza. Succede anzi talvolta che più progetti vengano portati avanti simultaneamente.

Nel caso Textile Machines il secondo ambito di collaborazione ha riguardato invece l'effettiva realizzazione dei prodotti, in particolare la produzione dei sistemi di controllo da parte di Elettrica e la loro installazione sugli orditoi del cliente. Chiaramente si tratta di un processo ripetitivo, regolato dal flusso di ordini (o dalle previsioni di vendita) per gli orditoi, che si riflettono in altrettante richieste di sistemi di controllo al fornitore. Questa attività comporta l'approvvigionamento di materie prime e componenti, la produzione vera e propria del sistema di controllo, il trasporto, l'assemblaggio nel prodotto finito. Si tratta dell'intero ciclo logistico-produttivo, che in realtà non include solo attività di trasformazione e trasporto, ma anche attività di scambio informativo (ad esempio la trasmissione degli ordini e delle fatture), decisionali (ad esempio la pianificazione delle attività) e transazioni finanziarie (i pagamenti). Una partnership in questo ambito viene definita *collaborazione operativa*, in quanto comporta la realizzazione coordinata e congiunta di attività, appunto, operative, legate al ciclo logistico-produttivo. Infine, una collaborazione contemporanea in entrambi gli ambiti, viene chiamata *partnership completa*.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. La collaborazione tecnologica

2.1 Obiettivi e requisiti

La collaborazione tecnologica, spesso indicata anche con il termine inglese *codesign* (progettazione congiunta), consiste appunto nella collaborazione fra cliente e fornitore nelle attività di progettazione e ingegnerizzazione di nuovi prodotti.

Come mostrato nella Figura 2, il codesign si colloca in una posizione intermedia fra altre due forme di sviluppo dell'innovazione: l'"acquisto a catalogo" e la "subfornitura".

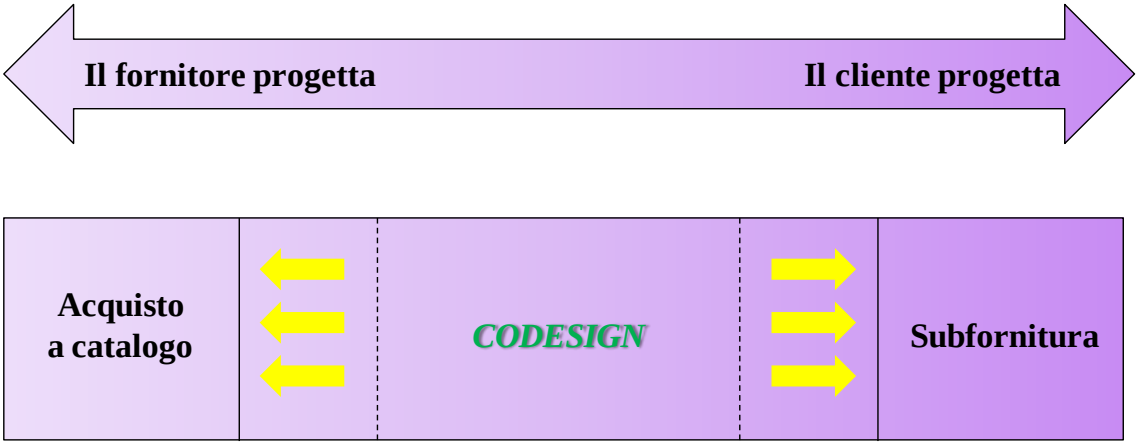


Figura 2 - *Il codesign*

Nell'acquisto a catalogo, è il fornitore che progetta, anzi ha già progettato in precedenza e in autonomia un bene o un servizio standard che il cliente acquista attingendo appunto a un catalogo, al quale ovviamente possono attingere anche altri clienti e in particolare i concorrenti. Il cliente non interviene nella fase di progettazione. Almeno per quanto riguarda l'attività progettuale, si tratta di un rapporto di mercato puro. Con il termine "subfornitura" si intende invece la delega a un fornitore della realizzazione di un bene completamente progettato dal cliente. Il fornitore produce su specifica del cliente ma non progetta. Talvolta il cliente non solo progetta il prodotto che poi acquisterà dal fornitore, ma progetta anche il ciclo tecnologico e il processo industriale che verrà eseguito dal fornitore; in qualche caso acquista anche le materie prime e le rende disponibili al fornitore per la trasformazione (è il cosiddetto conto-lavoro).

Il codesign si distingue quindi da entrambe queste forme perché prevede la partecipazione di entrambe le parti al processo di progettazione.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ma perché cliente e fornitore possono avere interesse a svolgere congiuntamente la progettazione di un nuovo prodotto?

Gli *obiettivi* che vengono perseguiti con il codesign consistono fondamentalmente nella riduzione dei tempi e dei costi di sviluppo e nel miglioramento della qualità e dell'innovatività dei prodotti. Infatti il codesign permette di sfruttare le risorse e le competenze progettuali di due (o più) aziende invece di una sola. Inoltre l'interazione fra chi dovrà produrre il componente e chi lo dovrà incorporare nel prodotto finito permette di ottimizzare il progetto in modo da renderlo meno costoso e più rispondente alle esigenze del cliente finale.

Il codesign è una forma di collaborazione abbastanza diffusa: da un lato la varietà di tecnologie incorporate nei prodotti e la focalizzazione delle aziende su poche competenze chiave riducono lo spazio per la progettazione interna dei componenti; dall'altro lato, la sempre maggiore richiesta di personalizzazioni limita la possibilità di acquisto a catalogo.

Tuttavia, per realizzare il codesign è necessario che vengano soddisfatti alcuni *prerequisiti*: prima di tutto cliente e fornitore devono possedere entrambi adeguate competenze progettuali ed essere in grado di interagire fra loro. Gestire progetti di codesign non è semplice, in quanto richiede che i tecnici e i progettisti di aziende diverse, abituati a lavorare ciascuno con le proprie modalità, accettino e imparino a lavorare insieme. Inoltre, affinché il codesign apporti realmente benefici, le competenze e il know-how delle aziende dovrebbero essere complementari, permettendo quindi di ottenere risultati che non sarebbero possibili con una progettazione autonoma. Infine, è fondamentale che tra le parti vi sia un livello di fiducia reciproca tale da rendere tutto questo possibile. Infatti la collaborazione nello sviluppo di nuovi prodotti comporta la condivisione di conoscenze preziose con la controparte, conoscenze che spesso costituiscono il vantaggio competitivo di un'azienda. Si possono adottare tutte le precauzioni del caso per proteggere tale conoscenza, si pensi ad esempio agli accordi di confidenzialità, ai brevetti, ecc. Tuttavia tali strumenti di protezione non sempre danno garanzie certe, quindi, in assenza di un rapporto di fiducia fra le aziende, difficilmente sarà possibile collaborare in modo efficace nella fase di progettazione. Con il termine fiducia, nell'ambito dei rapporti fra aziende, non si intende tanto una generica dichiarazione di buone intenzioni, quanto il clima di collaborazione che si crea per effetto di positive esperienze pregresse di collaborazione, la conoscenza fra le persone coinvolte, la presenza di forti incentivi economici e strategici alla collaborazione e/o la presenza di disincentivi a comportarsi in modo opportunistico.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2.2 Tipologie di codesign

Il caso Whitegoods ci mostra come in realtà esistano diversi modi di realizzare la collaborazione tecnologica, dando luogo a diverse forme di codesign.

Il caso Whitegoods

La Whitegoods è una multinazionale leader nel settore degli elettrodomestici bianchi (lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni e piani cottura). La consociata italiana è responsabile della progettazione dei frigoriferi per tutta l'Europa e svolge questa attività a stretto contatto con i fornitori, a cui poi verrà demandata la produzione di molti componenti, mentre l'assemblaggio finale avviene negli stabilimenti Whitegoods.

Negli ultimi anni l'azienda, impegnata nel rinnovo della sua gamma di prodotti, ha sviluppato diversi progetti di codesign. Nel seguito vengono analizzati quattro recenti esperienze, che riguardano progetti di sviluppo, componenti e fornitori differenti.

Caso a. Il portalampada

Il progetto riguarda lo sviluppo di un portalampada innovativo in occasione del lancio di un nuovo frigorifero “free-standing”. Il portalampada è parte di un sistema complesso costituito dalla lampada, dall'interruttore, dal termostato e da collegamenti elettrici. Si tratta di un componente non molto costoso (circa 1% del costo totale), ma con un rilevante impatto sull'affidabilità del prodotto finale. Infatti, molti collegamenti elettrici sono co-stampati nella plastica e possono essere fonte di problemi in caso di surriscaldamento; inoltre il portalampada ha delle interferenze funzionali e geometriche complesse con il sistema di cui fa parte. Di conseguenza è necessaria una forte integrazione fra lo sviluppo di tutti i componenti del sistema. In passato il cliente e il fornitore scelto hanno sviluppato insieme una nuova famiglia di portalampada che sfrutta i benefici della tecnologia di co-stampaggio. Quindi la nuova progettazione si basa sui risultati ottenuti in precedenza dal punto di vista sia tecnologico sia relazionale: da un lato questa volta sono necessari soltanto miglioramenti e personalizzazioni incrementali, nell'ambito di un sistema già definito, dall'altro la collaborazione fra cliente e fornitore beneficia della fiducia costruita in passato. Infatti il fornitore ha sviluppato sia il componente sia il relativo processo produttivo interagendo con il cliente in modo molto limitato, in quanto la maggior parte delle specifiche erano già state definite in precedenza. La relazione ha avuto successo sia dal punto di vista delle prestazioni, in quanto il componente è stato migliorato e ha contribuito a migliorare il prodotto finale, sia dal punto di vista relazionale, in quanto i due partner hanno ulteriormente rafforzato la fiducia reciproca.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Caso b. La cerniera dello sportello

In questo caso il fornitore è stato incaricato di sviluppare una nuova cerniera (cardine) per lo sportello esterno di un congelatore ad accesso verticale destinato all'utenza professionale dei pubblici esercizi. Il fornitore inizialmente selezionato aveva in passato già fornito cardini ad altre business unit di Whitegoods, ma mai per i frigoriferi, che solitamente utilizzavano cardini standard prodotti dal leader di mercato. Questa volta invece il cliente cercava una cerniera completamente nuova, in grado di consentire l'apertura del pozzetto con un movimento basculante tale da non interferire con la parete alla quale il congelatore poteva trovarsi accostato.

I responsabili del marketing erano convinti che i clienti avrebbero apprezzato l'innovazione soprattutto perché negli spazi angusti di molti bar poter accostare completamente il congelatore a una parete può essere necessario. Cliente e fornitore hanno firmato un contratto di lungo termine e concordato di progettare congiuntamente il nuovo cardine. Purtroppo sono emersi numerosi problemi inaspettati: sono stati necessari numerosi ricicli perché il fornitore ha proposto alcune soluzioni inadatte allo sportello del congelatore, poiché il cliente aveva dato per scontate alcune specifiche che invece non erano note al partner. Alla fine le parti sono riuscite a convergere su un progetto, ma il fornitore non è riuscito a garantire l'affidabilità promessa, in quanto non aveva mai sviluppato cerniere simili a geometria molto complessa e in grado contemporaneamente di garantire robustezza e affidabilità. Il progetto originario è stato un fallimento, per varie ragioni: le specifiche sono cambiate in corso d'opera, il fornitore non è stato in grado di garantire quanto richiesto e il lancio del prodotto è stato ritardato. La relazione fra le parti ne ha sofferto, in quanto il cliente ha interrotto del tutto il rapporto con il fornitore, ricorrendo a un'azienda operante nel settore delle cerniere per il settore automobilistico, ripartendo in pratica da zero e in parte rinunciando agli obiettivi iniziali.

Caso c. L'imballaggio

In questo caso il fornitore deve fornire l'imballaggio di un congelatore, che ha un impatto relativo sul costo totale (3%), ma influenza significativamente i costi logistici legati alla movimentazione e al trasporto, oltre che alla sicurezza. In passato, infatti, imballi inadatti hanno provocato danni ai prodotti, comportando scarti e danni di immagine. Al fine di limitare tali problemi, l'ufficio tecnico ha deciso di sviluppare un nuovo imballaggio, con complesse interazioni geometriche con il prodotto, al fine di proteggerlo al meglio. L'imballaggio è stato progettato dal cliente, ma si è deciso di sviluppare il processo produttivo con i fornitori, che detengono maggiori competenze al riguardo. Lo stabilimento di produzione dei congelatori è situato in Italia centrale, quindi si è scelto un fornitore locale per ridurre i costi di trasporto degli imballi. Purtroppo questo fornitore ha competenze limitate, quindi il cliente è stato

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

costretto a coinvolgerne un altro più esperto situato in Nord Italia e già utilizzato per prodotti di altro tipo, allo scopo di progettare il processo produttivo e in seguito trasferirlo al primo fornitore. Sfortunatamente, l'imballaggio e il relativo processo produttivo progettati da Whitegoods e dal fornitore esperto, sebbene coerenti fra loro, si sono rivelati inadatti ai macchinari e alle competenze della manodopera del nuovo fornitore. Di conseguenza è stato necessario riprogettarli entrambi per renderli adatti agli impianti che avrebbero dovuto utilizzarli, con un maggiore coinvolgimento del nuovo fornitore. È bene notare che il fallimento di questo codesign è in gran parte dovuto al coinvolgimento di ben quattro soggetti (ufficio tecnico e funzione produzione del cliente, fornitore nuovo e fornitore esperto), che ha reso l'interazione troppo complessa e inefficiente. Dopo parecchie vicissitudini il progetto è finalmente approdato a un risultato, ma con tempi e costi di gran lunga superiori alle attese. Le relazioni tra le aziende coinvolte sono rimaste sostanzialmente positive.

Caso d. Lo sportello del "freezer"

In questo caso il fornitore realizza lo sportello del congelatore interno di un nuovo frigorifero "free standing"; si tratta di un componente dal costo limitato (circa 2-3% del totale), ma con un impatto rilevante sulle prestazioni tecniche del prodotto finale, in termini di isolamento e quindi di consumi, temperatura e formazione indesiderata di ghiaccio. Inoltre il disegno dello sportello non è indipendente da quello del frigorifero, in quanto vi sono numerose interazioni geometriche. In questo caso il fornitore mette a disposizione del cliente le competenze relative a un nuovo processo produttivo. Si tratta della co-iniezione, ovvero della produzione congiunta della porta e della guarnizione, che vengono realizzate con un unico processo tecnologico invece che assemblate a partire da due componenti realizzati separatamente. La co-iniezione consente riduzioni di costo (poiché elimina l'assemblaggio) e miglioramenti della conformità (poiché previene le imprecisioni di assemblaggio che causano la non perfetta tenuta della porta). Una volta chiariti i vincoli della nuova tecnologia, il cliente ha progettato il nuovo componente, con il supporto dei tecnici del fornitore per verificare la fattibilità del prodotto. Il fornitore è stato coinvolto sin dalle fasi iniziali attraverso la formazione di un team interaziendale di lavoro.

La relazione ha avuto successo per entrambe le parti coinvolte, in quanto il cliente ha sviluppato un nuovo componente più economico e affidabile, entro i tempi previsti, contribuendo alla progettazione di un buon prodotto finito; il fornitore ha ottenuto un contratto di lungo termine, la fiducia reciproca è cresciuta e si è imparato a lavorare insieme, ponendo le basi per nuove collaborazioni in futuro.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il caso Whitegoods ha mostrato quattro esempi che aiutano a costruire una *tassonomia* delle possibili forme di codesign. Non in tutti i casi i risultati ottenuti sono stati all'altezza delle aspettative, anzi per due di essi si può parlare evidentemente di insuccesso.

Traendo spunto dal caso possiamo osservare che una prima, fondamentale distinzione fra le varie forme di codesign consiste nell'oggetto stesso della collaborazione: nei casi del portalampada e della cerniera, la progettazione congiunta riguardava il componente stesso e aveva per obiettivo il miglioramento delle sue prestazioni o funzionalità e, per questa via, del prodotto finito. Nei casi dell'imballaggio e della porta freezer si trattava in realtà di progettare il processo produttivo, e non il componente vero e proprio.

Ciò che differenzia i primi due esempi dagli altri è quindi il *know-how scambiato* fra cliente e fornitore. Nel primo caso si parla di codesign di tipo *function*, in quanto cliente e fornitore collaborano per progettare ex novo un componente, del quale vengono ridefinite le prestazioni, le funzionalità, il contenuto tecnologico, ecc. L'innovatività del componente è rilevante in quanto si trasferisce nel prodotto finito in cui verrà incorporato, diventandone un fattore di differenziazione riconoscibile dal cliente finale. La progettazione di un nuovo componente comporta anche la sua ingegnerizzazione, cioè la progettazione del processo produttivo atto a realizzarlo; si tratta di un'attività altrettanto importante per garantire il successo del codesign, anche se l'enfasi rimane sull'innovatività del componente.

Si hanno spesso notizie di collaborazioni tecnologiche fra aziende rinomate che puntano a sviluppare insieme soluzioni innovative all'avanguardia. Si pensi ad esempio alla Ferrari e alla Brembo, azienda specializzata nella progettazione e produzione di freni ad alte prestazioni: dalla collaborazione fra queste due imprese nascono i freni per le monoposto di Formula 1 e i modelli commerciali della casa di Maranello.

Nei casi dell'imballaggio e dello sportello, invece, la collaborazione fra cliente e fornitore non è volta a progettare un componente innovativo, quanto piuttosto a ridurre il costo di produzione di un componente già esistente o progettato autonomamente da una delle due aziende. In qualche caso è necessario modificare il componente stesso, senza che ciò ne migliori le funzionalità, ma soltanto al fine di ridurre il costo di produzione per il cliente e/o il fornitore. Parliamo quindi di un codesign di tipo *process*, in quanto l'oggetto della progettazione congiunta è il solo processo produttivo, che deve essere migliorato per ridurre i costi di realizzazione del prodotto finale. In questo caso quindi non si persegue l'ottenimento di vantaggi di differenziazione, quanto piuttosto di costo, tramite l'utilizzo di tecnologie più economiche, grazie al miglioramento della qualità di conformità che riduce i costi di controllo, gli scarti e le rilavorazioni, attraverso la semplificazione del processo di assemblaggio al fine di ridurre il contenuto di lavoro ecc. È un caso frequente, ad esempio, nell'industria aeronautica: gli aerei hanno un ciclo di vita molto lungo (anche

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

30 anni) e ultimamente i produttori sono soggetti a forti pressioni per la riduzione dei costi. Per ottenere questo risultato è necessario riprogettare i processi produttivi di molti componenti, soprattutto per sfruttare l'evoluzione delle tecnologie che ha avuto luogo da quando i velivoli sono stati progettati originariamente. Spesso non c'è interesse né possibilità di sviluppare nuovi modelli, anzi si vogliono sfruttare al meglio gli investimenti fatti in passato. Tuttavia è necessario riuscire a realizzare i modelli attuali a un costo inferiore e questo richiede coordinamento e collaborazione fra le molte aziende che partecipano al progetto e alla produzione di un velivolo.

Il caso Whitegoods ci mostra inoltre una seconda dimensione di classificazione, trasversale alla prima: le modalità di interazione tra cliente e fornitore, in particolare l'organizzazione del *processo decisionale*. Se consideriamo i casi del portalampada e dell'imballaggio, possiamo osservare come il rapporto fra il cliente e il fornitore sia consistito sostanzialmente in una suddivisione di compiti, con incontri a intervalli prestabiliti (milestones) nei quali venivano stabiliti gli obiettivi, valutato il lavoro e prese le decisioni, mentre nel tempo restante ogni azienda rimaneva sostanzialmente autonoma. In questo caso il processo decisionale si definisce *separato*, in quanto vi è una netta separazione dei ruoli: il cliente definisce gli obiettivi della collaborazione, il fornitore specifica eventuali vincoli e propone le alternative progettuali, il cliente infine valuta le alternative. Se gli obiettivi sono raggiunti il processo passa alla fase successiva, altrimenti si itera il ciclo, rivalutando gli obiettivi e i vincoli e generando nuove alternative.

Il rapporto che ne consegue è indicato con il termine delivery, e fa riferimento al fatto che il fornitore sostanzialmente consegna al cliente un progetto, nell'ambito di obiettivi concordati e di incontri periodici, ma conservando un ampio margine di autonomia e indipendenza nel lavoro. L'interazione fra cliente e fornitore comporta sempre tempi e costi di realizzazione, quindi operando in questo modo si limita l'onere della collaborazione allo stretto necessario, cercando di ottimizzare il rapporto costi/benefici.

Nei casi della cerniera e dello sportello del freezer, invece, cliente e fornitore lavorano congiuntamente lungo tutto il processo di codesign, senza una netta divisione dei compiti, interagendo in modo frequente e flessibile attraverso team di progetto interaziendali. In questo caso il processo decisionale è *condiviso* e il rapporto è definito di joint development. Tutte le fasi del processo decisionale infatti sono svolte congiuntamente (definizione obiettivi, identificazione vincoli, generazione alternative e scelta) e l'attività di sviluppo è effettivamente svolta da entrambi i partner contemporaneamente, tramite frequenti contatti, gruppi di lavoro misti ecc. Questo tipo di rapporto è più oneroso del precedente in termini di tempi e costi dovuti all'interazione, ma permette di ottenere i risultati desiderati laddove un rapporto di tipo delivery non riuscirebbe, evitando così i costi di un fallimento del progetto.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Incrociando le due dimensioni di classificazione si ottengono quindi quattro possibili combinazioni, ognuna esemplificata dai quattro componenti visti nel caso Whitegoods. Discutiamo ora le caratteristiche e le condizioni di applicabilità di ciascuna (Figura 3):

- *function delivery*: è il caso del portalampada, in cui viene progettato un componente nuovo, utilizzando un processo decisionale separato. L'esempio considerato ha avuto successo e ci mostra come un codesign di questo tipo possa essere utilizzato quando esiste un fornitore con competenze avanzate, del tutto in grado di progettare il componente richiesto in modo sostanzialmente autonomo, coordinandosi con il cliente a intervalli prestabiliti. Nel caso del portalampada, inoltre, si trattava di un'innovazione incrementale, non radicale, e il rapporto fra cliente e fornitore era già sviluppato e rodato. È bene chiarire che si tratta comunque di codesign, in quanto il fornitore progetta un componente specifico per il cliente (non standard), sulla base di precisi requisiti, e il cliente mantiene l'ultima parola sull'approvazione di quanto proposto dal fornitore. Non si tratta quindi né di acquisto a catalogo né di subfornitura. Questa tipologia di codesign si osserva anche quando fornitori importanti, leader tecnologici nel proprio campo, sviluppano innovazioni radicali e consentono al cliente una certa personalizzazione del componente, impedendogli nel contempo di intromettersi troppo. È il caso ad esempio dei microchip, che vengono realizzati da multinazionali (come NEC, Motorola, AMD e Intel) grandi e con un forte potere contrattuale, che instaurano rapporti di collaborazione con i clienti, senza tuttavia permettere loro di interferire più dello stretto necessario;
- *process delivery*: è il caso dell'imballaggio, in cui il componente vero e proprio è stato progettato autonomamente dal cliente, mentre il processo produttivo è stato sviluppato insieme con il fornitore. Il processo decisionale è stato separato, in quanto il fornitore ha lavorato con ampia autonomia, il tutto complicato dalla presenza di ben quattro attori. L'esempio mostra un caso di evidente insuccesso, che ci aiuta a capire i limiti di applicazione di questa forma di codesign. La relazione descritta è fallita per vari motivi, in particolare la presenza di troppi attori, le limitate capacità del fornitore selezionato e la sostanziale novità del componente e del relativo processo produttivo. Questo tipo di relazione invece risulta adatto a innovazioni incrementali affidate a fornitori di comprovata competenza e affidabilità, ai quali è quindi possibile delegare intere fasi del processo di ingegnerizzazione senza incorrere in rischi eccessivi;
- *joint process development*: è il caso dello sportello, per il quale è stato sviluppato un nuovo processo produttivo con un processo decisionale condiviso fra cliente e fornitore, che hanno interagito strettamente lungo tutte le fasi del codesign. Questa modalità di interazione è adatta all'introduzione di innovazioni radicali nel processo produttivo: anche se cliente e fornitore hanno

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

forti competenze nei rispettivi ambiti, l'importanza e la novità del progetto richiedono una stretta interazione. Questa tipologia di rapporto può essere adottata anche con un altro scopo, quello di aiutare fornitori nuovi e/o inesperti affinché sviluppino le competenze necessarie a svolgere quanto loro richiesto. I programmi di sviluppo dei fornitori contemplano frequentemente trasferimento di know-how manageriale e organizzativo. È quello che sarebbe stato appropriato nel caso dell'imballaggio: il nuovo fornitore doveva essere subito coinvolto nello sviluppo del processo produttivo e sostenuto affinché raggiungesse i risultati richiesti;

- *joint function development*: si tratta della forma più onerosa di collaborazione, in quanto consiste nello sviluppo di un componente innovativo tramite un processo decisionale condiviso. D'altro canto, tuttavia, questa è la forma di codesign che permette di raggiungere i risultati più importanti, in termini di ottenimento di vantaggi di differenziazione tramite innovazioni radicali che incorporano le competenze di cliente e fornitore. Nel caso Whitegoods viene gestito in questo modo il cardine, che risulta un progetto fallimentare da tutti i punti di vista. Questo esempio illustra prima di tutto i margini di rischio insiti in questo tipo di codesign e la necessità di identificare un componente, degli obiettivi e dei partner idonei prima di avviare una collaborazione del genere. Normalmente è necessario che sia cliente sia fornitore siano leader tecnologici nei rispettivi ambiti e si impegnino entrambi nel raggiungimento di innovazioni radicali chiaramente identificate.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

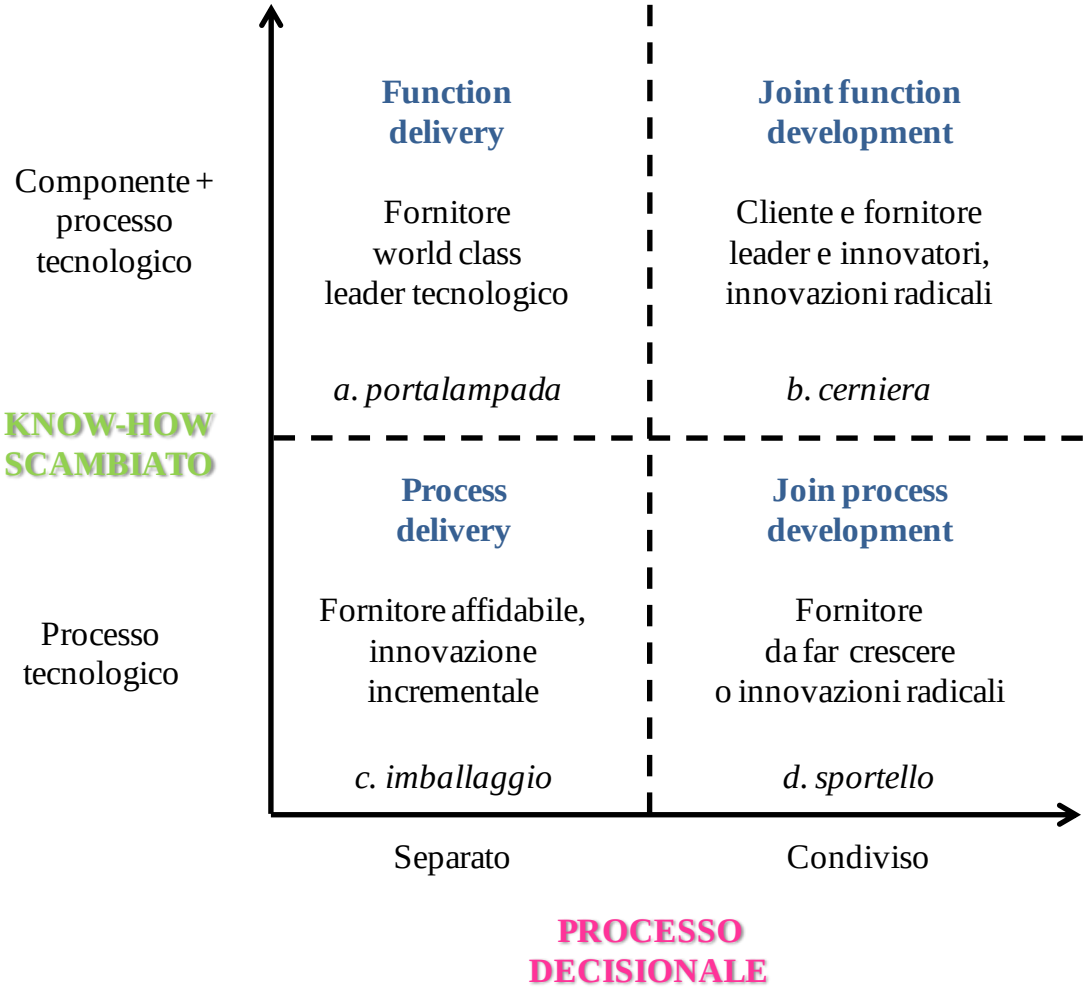


Figura 3 - *Tipologie di codesign e contesto di applicazione*

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Tecniche e strumenti

Il codesign comporta un'interazione fra cliente e fornitore maggiore rispetto a un acquisto a catalogo o a una subfornitura. Inoltre tale interazione, oltre a essere più intensa, deve anche avvenire in uno stadio più anticipato del processo di sviluppo di nuovi prodotti. In particolare, è necessario che il cliente coinvolga il fornitore ben prima di aver completato la progettazione del prodotto in cui il componente dovrà integrarsi, in modo da anticipare eventuali vincoli o interferenze. Si parla in questo caso di early supplier involvement (coinvolgimento anticipato del fornitore). Lo scopo di questo approccio in realtà è duplice: da un lato attivando subito il fornitore si cerca di ridurre il tempo complessivo di sviluppo del prodotto finito (time to market), dall'altro si vogliono sfruttare al meglio le competenze del partner per massimizzare l'innovatività e la qualità del nuovo prodotto. In questo modo le diverse fasi del processo di sviluppo vengono svolte in parziale sovrapposizione (Figura 4): la progettazione dei componenti avviene prima di aver congelato l'architettura complessiva del prodotto, così come l'ingegnerizzazione avviene prima di aver congelato i singoli componenti (*simultaneous engineering*).

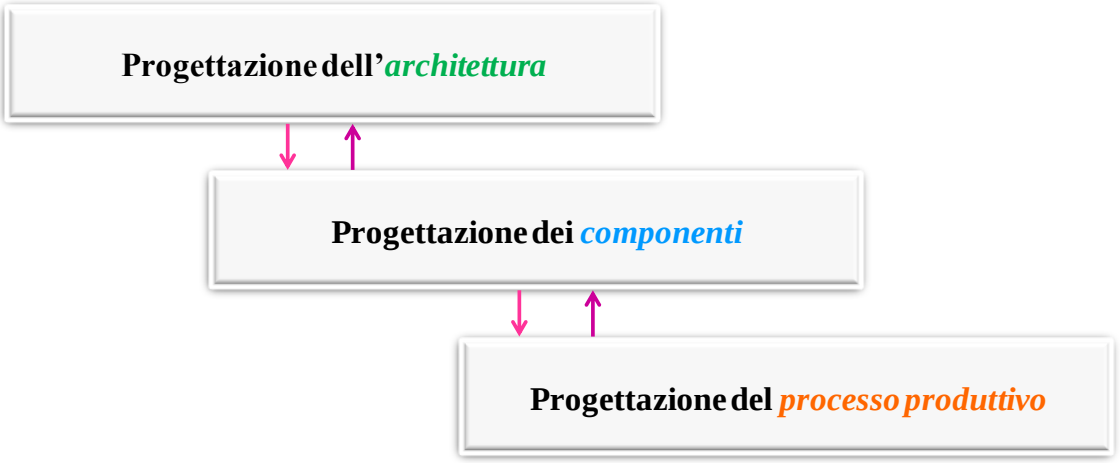


Figura 4 - *Sovrapposizione delle fasi dello sviluppo nuovi prodotti*

Questo comporta l'avvio di una fase prima di aver definito nel dettaglio le specifiche: i fornitori ricevono requisiti funzionali di massima e spesso viene loro richiesto di contribuire a definire le caratteristiche di dettaglio dei componenti di loro competenza.

Ma come viene realizzata in pratica tale modalità di collaborazione? Vi sono diversi strumenti a disposizione delle aziende per favorire l'interazione fra cliente e fornitore in fase progettuale:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- *teamworking*: vengono creati gruppi di lavoro misti, composti da progettisti di entrambe le aziende coinvolte. Spesso questi team sono interfunzionali, in quanto possono includere designer di prodotto, ingegneri di processo e tecnici di produzione, al fine di garantire la massima integrazione fra i componenti e il prodotto finito e fra prodotto e processo produttivo;
- *colocation*: affinché un team interaziendale possa operare al meglio, spesso le persone che lo compongono devono lavorare fianco a fianco, nello stesso luogo. Per questo motivo si decide di trasferire temporaneamente alcuni tecnici di un'azienda presso il partner: si tratta dei cosiddetti guest engineers,
- *strumenti informatici*: l'utilizzo ormai pervasivo di strumenti informatici nelle attività di progettazione, dall'ormai storico CAD/CAM (Computer Aided Design/Manufacturing) agli strumenti di prototipazione rapida e virtuale, al più recente PLM (Product Lifecycle Management), ha permesso di gestire tutte le fasi dello sviluppo dei prodotti su base digitale, riducendone i tempi e i costi, nonché aumentandone le potenzialità. Oltre ai benefici forniti alla singola azienda, questi strumenti permettono anche una migliore interazione a distanza con i partner. Rappresentazioni digitali a due e tre dimensioni, ad esempio, possono essere scambiate in tempo reale, permettendo ai progettisti di interagire on line. Sebbene questa modalità di lavoro sia ormai divenuta uno standard, la presenza di molteplici formati crea a volte problemi inattesi di incompatibilità e perdita di informazioni;
- *interazione a distanza*: per ridurre i tempi e i costi delle riunioni, spesso vengono utilizzati strumenti di comunicazione, a partire da quelli più semplici come il telefono e l'e-mail fino a quelli più sofisticati come teleconferenze, videoconferenze, webmeeting ecc. che permettono di interagire in tempo reale anche con persone situate molto lontano. I vantaggi di questa modalità sono evidenti, tuttavia è bene sottolinearne anche i limiti: per quanto sofisticate, queste tecnologie non permettono ancora di raggiungere il livello di interazione che si instaura in presenza. In particolare questi strumenti non permettono di sviluppare dinamiche realmente informali (si pensi ad esempio all'effetto “coffee machine”).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Spina, G. (2012), *La gestione dell'impresa - Organizzazione, processi decisionali, marketing, acquisti e supply chain*, Rizzoli Etas (terza edizione).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).